

Módulo 1 - Soluções Tecnológicas com CBL: Fase Engage

E-Book - Apostila

Trilha Soluções Tecnológicas usando CBL - Módulo 1



Créditos

Módulo 1 – Soluções Tecnológicas com CBL: Fase Engage

Autoria

Prof. Dr. Mário Braga

Prof. Fabiano Oliveira de Carvalho

Equipe Técnica

Eduardo Amadeu Dutra Moresi

Vilson Hartmann

Mário Braga

Everson Menezes

Isolda Gusmão

Angélica Turquetti

Thiago Ribalovsky

Laura Fugita

Weldes Lima Oliveira

Fabiano Oliveira de Carvalho

Projeto

Residência em TIC 04B - TIC EM TRILHAS

Direitos Autorais

© 2025 – TIC em Trilhas - UCB

Todos os direitos reservados.

É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio, sem autorização expressa da executora.

Sobre o TIC em trilhas

Iniciativa em parceria com TIC em Trilhas e parte integrante do projeto Residência em TIC 01, Residência em TIC 02 e Residência em TIC 21. Projetos apoiados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248/91, sendo uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Softex no âmbito do Programa MCTI Futuro.



Boas-vindas!

Desejamos as boas-vindas ao Módulo 1 da trilha **Soluções Tecnológicas com CBL!** Nesta jornada, você vai conhecer uma metodologia ativa adotada no mundo todo para enfrentar problemas reais e, ao mesmo tempo, fortalecer a capacidade de aprender a aprender.

Esta trilha é composta por 3 módulos. Neste primeiro módulo, "Fundamentos do CBL e Fase Engage", exploraremos as origens históricas e filosóficas da metodologia, desvendaremos seu vocabulário e nos aprofundaremos na primeira fase do seu ciclo: a Fase Engage.

Vamos juntos nesta descoberta?

Objetivos de aprendizagem

Esperamos que ao concluir este módulo, você seja capaz de:

- Compreender a evolução histórica e filosófica do CBL, identificando suas raízes e os princípios que o norteiam.
- Definir "Big Ideas" (Grandes Ideias) relevantes e desenvolver "Essential Questions" (Perguntas Essenciais) instigantes, alinhadas a contextos acadêmicos, profissionais e comunitários diversos.
- Elaborar uma declaração de "Challenge" (Desafio) que seja clara, concisa, motivadora e, fundamentalmente, acionável, especialmente quando pensada para a resolução de um problema real.

Introdução

A educação contemporânea exige mais do que transmissão de conteúdo: pede o desenvolvimento integral do estudante e sua capacidade de enfrentar desafios complexos do século XXI.

O Challenge Based Learning (CBL) responde a essa demanda ao promover aprendizagem por problemas reais e significativos, estimulando colaboração, criatividade e pensamento crítico e desenvolvendo habilidades duráveis para a vida profissional e a cidadania.

Neste módulo, você conhecerá os fundamentos do CBL e a **Fase Engage (engajar)** além do vocabulário essencial dessa metodologia. Ao final, entenderá como se constrói o ponto de partida de um projeto usando a metodologia CBL e estará pronto(a) para avançar para as próximas etapas da trilha.

Como o CBL surgiu?

O Challenge Based Learning (CBL), como o conhecemos hoje, emergiu formalmente a partir de uma iniciativa visionária da Apple Inc. O projeto Apple Classrooms of Tomorrow—Today (ACOT²), lançado em 2008, foi concebido para identificar os princípios de design essenciais para os ambientes de aprendizagem, com um foco particular no Ensino Médio.

A ACOT² não buscava apenas integrar tecnologia nas salas de aula, mas sim repensar fundamentalmente as relações entre estudantes, professores e o currículo, em um mundo em constante mudança.

A partir dos princípios de design identificados pela ACOT² — que exploraremos em detalhe mais adiante neste capítulo — uma equipe da Apple, em colaboração com educadores, dedicou-se a desenvolver, testar e implementar uma estrutura que viria a ser o framework do CBL.



A evolução do Challenge Based Learning

A evolução do CBL, desde as iniciativas da Apple até sua adoção e adaptação por inúmeras instituições de ensino ao redor do mundo, sinaliza que a metodologia atende a uma necessidade pedagógica que vai além da simples integração tecnológica. Embora a tecnologia seja uma ferramenta poderosa e frequentemente central no CBL, sua força reside, fundamentalmente, em sua estrutura pedagógica que promove o protagonismo do aluno, a colaboração e a conexão autêntica com problemas do mundo real.

Essa trajetória demonstra uma maturação do conceito, que passou de uma visão impulsionada pela tecnologia para uma abordagem pedagógica consolidada, com princípios e práticas que podem ser aplicados em diversos contextos. A origem do CBL, intrinsecamente ligada à exploração de ambientes de aprendizagem inovadores, já o posiciona como uma metodologia naturalmente adaptável a contextos mediados intensamente por tecnologia.

The Framework





Fonte: <https://www.challengebasedlearning.org/framework/>

O CBL não surgiu isoladamente, ele está profundamente enraizado em tradições filosóficas e teorias da aprendizagem consolidadas. Seus pilares filosóficos encontram-se, principalmente, na **aprendizagem experiencial** e nas correntes da **educação progressiva**.

Vire as cartas e compreenda as principais bases essenciais para aplicar o CBL de forma autêntica e eficaz.



Aprendizagem Experiencial

A aprendizagem experiencial, defendida por John Dewey, Kurt Lewin e Jean Piaget, entende o conhecimento como resultado da **experiência vivida** e da **reflexão sobre essa experiência**.

- Dewey valorizava o aprender fazendo, em situações reais e significativas.
 - Lewin destacou o ciclo ação-reflexão como motor da aprendizagem.
 - Piaget enfatizou o papel ativo do aluno na construção do conhecimento.
- No CBL, esses princípios aparecem quando os estudantes enfrentam **desafios autênticos**, que exigem investigação, ação e reflexão. David Kolb sintetizou essas influências num ciclo prático e aplicável ao contexto educacional contemporâneo (experiência concreta → observação reflexiva → conceitualização abstrata → experimentação ativa).



Educação Progressiva

A educação progressiva, em ascensão no final do século XIX e início do século XX, surgiu como reação aos métodos tradicionais baseados na **memorização** e na **passividade do aluno**.

- Propunha uma educação centrada no estudante, considerando seus interesses e sua participação ativa.
- O professor assume o papel de facilitador, e não apenas transmissor de conteúdos. O CBL herda esse espírito ao incentivar os alunos a **identificar problemas, formular questões, buscar soluções e tomar decisões** sobre seu processo de aprendizagem.

Para que o CBL seja verdadeiramente eficaz, é necessária uma mudança de mentalidade por parte do educador, que assume um papel de facilitador de experiências, e uma estrutura que permita aos alunos explorar, cometer erros, refletir criticamente sobre esses erros e iterar suas soluções.

A eficácia e a relevância da metodologia derivam de um conjunto de princípios fundamentais que orientam sua concepção e implementação.

Clique nas abas para saber os que mais se destacam:

Desafios da Vida Real e Abertos

Ponto de partida com desafios autênticos, sem solução predefinida.

Temas Globais

Conexão com temas de importância global (ex.: sustentabilidade, ODSs).

Envolvimento de Stakeholders

Participação de especialistas da indústria, sociedade ou ciência.

Aprendizagem Autodirigida

Alunos definem metas, escolhem recursos e avaliam resultados.

Avaliação

Equilíbrio entre produto e processo, equipe e indivíduo, momentos formativos e somativos.

Ensino como Esforço de Equipe

Múltiplos papéis docentes para apoiar diversas necessidades de aprendizagem.

Aprendizagem Colaborativa

Alavancagem das diversas habilidades e perspectivas dos membros da equipe.

Interdisciplinaridade

Síntese de diferentes perspectivas e campos de conhecimento.

Tecnologia de Aprendizagem

Uso de ambientes ricos em tecnologia para apoiar a aprendizagem ativa, profunda e social.



Ilustração feita por upklyak, disponível no Freepik. Adaptada pelo autor.

Por que esses são os princípios do CBL?

O CBL nasce para ligar currículo a problemas **autênticos, com agência do estudante, colaboração e decisão informada por evidências**. Esses princípios garantem que o trabalho não vire apenas “um projeto bonito”, mas uma experiência **com propósito, rigor e impacto real**, documentada ao longo do processo.

Os três passos do ciclo do CBL

O Challenge Based Learning organiza a aprendizagem em um ciclo iterativo de três fases — **Engage, Investigate e Act** — envoltas pelo princípio transversal **Documentar, Refletir e Compartilhar**.

Clique nos títulos e conheça cada uma delas!

Engajar: enfrentar um problema autêntico e definir com precisão o desafio a ser resolvido — problemas do mundo real mobilizam mais do que a escolha da ferramenta em si.

Investigar: com o Challenge (desafio) definido, decidir quais objetos de aprendizagem, recursos e atividades usar para explorar possibilidades: cursos ou trilhas formativas, podcasts, vídeos no YouTube, livros, entrevistas com stakeholders e discussões em fóruns.

Agir: a partir do que foi aprendido, partir para a ação: selecionar as ferramentas e linguagens mais adequadas e implementar a solução (código, design, processos), testar com usuários, coletar feedback e iterar.

Para facilitar a distinção e o posicionamento do CBL em relação a outras metodologias ativas conhecidas, o quadro a seguir traz uma comparação entre o CBL e outras, como a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) e a Aprendizagem Baseada em Projetos (PjBL).

Essa comparação destaca as características próprias do CBL e suas semelhanças com PBL e PjBL, facilitando a compreensão e a adoção pelos educadores, conforme mostra o Quadro a seguir.

Critério	Challenge Based Learning (CBL)	Problem-Based Learning (PBL)	Project-Based Learning (PjBL)

Ponto de Partida	Uma "Big Idea" (conceito amplo e global) da qual os alunos derivam uma Pergunta Essencial e formulam um Desafio acionável.	Um problema mal estruturado, geralmente apresentado pelo instrutor.	Uma tarefa ou questão motriz que leva a um projeto com um produto final tangível, muitas vezes definido pelo instrutor.
Definição do Problema/Desafio	O Desafio é co-criado e definido pelos alunos a partir da Pergunta Essencial, com orientação do facilitador.	O problema é geralmente apresentado aos alunos, que o analisam e definem o que precisam aprender para resolvê-lo.	O escopo do projeto e o problema central são frequentemente definidos ou fortemente guiados pelo instrutor.
Papel do Aluno	Agente principal, define o Desafio, investiga, propõe, implementa e avalia soluções, alta autonomia.	Investigador ativo, trabalha em grupo para entender e resolver o problema, aprendizagem autodirigida.	Executor do projeto, pesquisa, cria e apresenta um produto, com graus variáveis de autonomia.
Papel do Professor	Facilitador, mentor, coach, co-aprendiz, gestor das "Boundaries of Adventure".	Tutor, facilitador do processo de aprendizagem em pequenos grupos, guia a discussão.	Instrutor, gerente de projeto, guia, fornece recursos e feedback.
Foco da Solução	Soluções múltiplas, inovadoras, implementáveis e com impacto real, frequentemente com uma audiência autêntica.	Compreensão do problema e desenvolvimento de soluções teóricas ou propostas de solução.	Um produto, apresentação ou desempenho final que demonstra a aprendizagem e responde à questão motriz.
Nível de Direcionamento do Aluno	Muito alto; os alunos têm grande liberdade na definição do Desafio, processo de investigação e solução.	Alto; os alunos direcionam sua própria aprendizagem dentro dos limites do problema apresentado.	Variável; pode ser mais ou menos estruturado pelo professor, dependendo do design do projeto.
Envolvimento de Stakeholders Externos		Pode ocorrer, mas não é uma característica central ou definidora.	

	Frequentemente encorajado e integral, conectando a aprendizagem com a comunidade e especialistas.		Pode ocorrer, especialmente em projetos mais autênticos, mas não é sempre um requisito.
Ênfase na Ação/Implementação	Alta; a fase "Act" envolve a implementação e avaliação da solução no mundo real ou para uma audiência autêntica.	Menor; o foco principal é na análise do problema e na proposta de soluções, não necessariamente na implementação.	Variável; alguns projetos podem envolver implementação, outros focam na criação de um protótipo ou plano.

Elaborado pelo autor (2025)

Com essas distinções em mente, avançamos para a primeira fase do CBL: a **Fase Engage**. É aqui que transformamos uma **Big Idea** relevante em **Essential Question** e, por fim, em um **Challenge** claro e acionável, delimitando escopo, público e impacto pretendido. Essa etapa inaugura o projeto, alinha expectativas com stakeholders e orienta todo o planejamento posterior; ao final, teremos os primeiros entregáveis no portfólio (Big Idea, Essential Question e Challenge validados por checklist), prontos para alimentar a investigação na sequência.

Vamos nessa!

Fase Engage



Para navegar com segurança e proficiência no universo do CBL, é imprescindível dominar seu vocabulário fundamental. A **fase do Engage (engajamento)** é composta por três etapas que constituem a espinha dorsal da metodologia, capacitando você a identificar e estruturar a **Big Idea (grande ideia)**, **Essencial Questions (perguntas essenciais)** e a compreender os demais componentes que serão explorados, especialmente na elaboração de um texto que represente o **Challenge (desafio)**.

Big Idea: o ponto de partida

No coração do CBL está o conceito de Big Idea, que serve como ponto de partida para todo o processo de engajamento, investigação e ação.

Uma Big Idea é um conceito amplo, um tema abrangente ou uma questão complexa que possui relevância significativa tanto para os aprendizes quanto para a comunidade em um sentido mais amplo. Ela serve como um guarda-chuva temático que oferece múltiplas possibilidades de exploração e investigação, permitindo que diferentes perspectivas e disciplinas sejam convocadas.

Exemplos comuns de Big Ideas incluem: Comunidade, Sustentabilidade, Saúde, Democracia, Identidade, Justiça, Inovação, Comunicação, entre muitas outras.



A importância das Big Ideas reside em sua capacidade de engajar os alunos em questões profundas e significativas, transcendendo o conteúdo curricular tradicional, promover o pensamento crítico e sistêmico, ao lidar com a complexidade inerente aos temas propostos, estimular a curiosidade e a investigação autêntica, fornecer um ponto de partida comum para que diversos aprendizes, com seus interesses particulares, possam encontrar caminhos de exploração relevantes.

O Quadro a seguir é um exemplo prático de como gerar ou avaliar Big Ideas para seus próprios contextos de CBL. Neste exemplo, trouxemos como tema o âmbito da educação.

Quadro - Características de Big Ideas eficazes com exemplos

Característica	Descrição da Característica	Exemplo de Big Idea para Educadores
Ampla e Exploratória	Permite diversas abordagens, não se esgota em uma única resposta. Abre espaço para múltiplas Perguntas Essenciais e Desafios.	"O Bem-Estar Docente na Era Digital" (Pode explorar saúde mental, sobrecarga de trabalho, comunidades de apoio online, políticas institucionais, etc.)
Relevante e Contextual	Conecta-se com experiências, interesses e o contexto dos educadores e/ou de seus alunos. Aborda questões prementes no campo da educação.	"Democratização do Acesso à Educação Superior Inovadora" (Relevante para gestores educacionais, formuladores de políticas, e professores preocupados com equidade e métodos de ensino).
Potencial Interdisciplinar	Naturalmente convida à integração de conhecimentos e habilidades de diferentes áreas (pedagogia, psicologia, sociologia, tecnologia, gestão, etc.).	"Gamificação e Engajamento no Ensino Híbrido" (Combina design de jogos, teorias de aprendizagem, tecnologia educacional, psicologia da motivação).
Conectada a Questões Reais/Globais	Alinha-se com desafios contemporâneos da educação em nível local, nacional ou global. Pode se relacionar com metas como os ODS (ex.: ODS* 4 - Educação de Qualidade).	"Inteligência Artificial e o Futuro da Formação de Professores" (Aborda um avanço tecnológico global com impactos diretos e complexos na prática e formação docente).
Desafiadora mas Viável (para o contexto)	Apresenta complexidade suficiente para estimular investigação profunda, mas permite que Desafios acionáveis sejam formulados dentro das possibilidades do curso/programa.	"Construindo Culturas de Feedback Efetivo em Instituições de Ensino Remoto" (Desafiador pela complexidade das relações humanas e institucionais, mas viável através de propostas de intervenção).

Na área da educação, **ODS** significa **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável** (Sustainable Development Goals – SDGs), um conjunto de **17 metas globais** estabelecidas pela **Organização das Nações Unidas (ONU)** em **2015**, como parte da **Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**.

Entre esses objetivos, o que se relaciona mais diretamente com a educação é o **ODS 4 – Educação de Qualidade**, que tem como meta: Em termos práticos, o quadro apresentado ajuda a **selecionar um tema candidato** e **verificá-lo contra cada critério**; se algum ponto falhar (ex.: pouca viabilidade ou baixa conexão com o contexto), o tema é **refinado** até que se torne uma Big Idea robusta.

Com a Big Idea validada, avançamos — ainda na Fase Engage — para as Essential Questions (perguntas essenciais), que convertem a amplitude do tema em um foco claro e contextual. Elas definem a direção e originam as Guiding Questions (perguntas orientadoras) que conduzirão a investigação, preparando a formulação do Challenge (desafio).

Essentials Questions: Arte de Formular Perguntas Poderosas

Uma vez que uma Big Idea foi identificada, o próximo passo crucial na Fase Engage do CBL é o **processo de questionamento essencial**. Este processo é a ponte que leva da amplitude e abstração da Big Idea para a especificidade e concretude de um Desafio mensurável.

Saber elaborar questões abertas, instigantes e complexas que emergem da exploração de uma Big Idea, é uma atividade que exige reflexão, pensamento crítico e observações sobre a realidade a ser estudada. Elas não têm respostas simples, únicas ou factuais; pelo contrário, são projetadas para provocar pensamento profundo, investigação sustentada e debate.

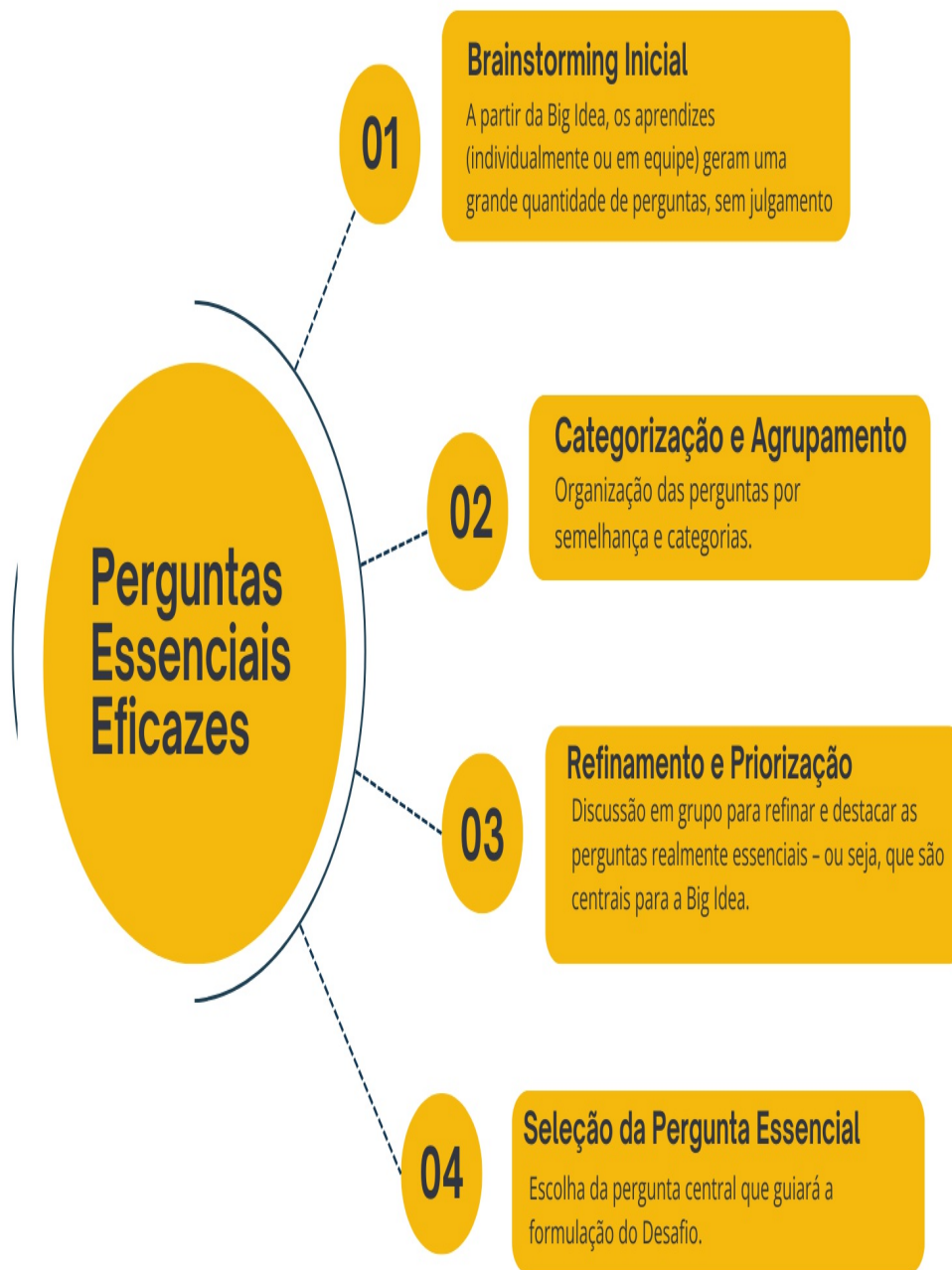
No contexto do CBL, as **Essentials Questions cumprem funções vitais, pois contextualizam e personalizam a Big Idea**, ajudando a conectar a Big Idea com seus próprios interesses, experiências, valores e com as necessidades de sua comunidade ou contexto profissional.

Elas respondem, de certa forma, à pergunta implícita: **"O que esta Big Idea tem a ver comigo e com o meu mundo?"**.

Além disso, direcionam a atenção para os aspectos mais importantes ou problemáticos da Big Idea, ajudando a delimitar o campo de investigação. Por serem abertas e complexas, elas naturalmente convidam à pesquisa, à coleta de múltiplas perspectivas e à análise crítica.

Uma Essential Question bem formulada estabelece as bases para a criação de um Desafio claro, motivador e acionável. Elaborar **Essentials Questions** eficazes é uma habilidade que se desenvolve com a prática.

Figura - Dicas para construir perguntas essenciais



As técnicas de elaboração ajudam a chegar até uma pergunta essencial bem formulada. No entanto, além do processo de construção, é fundamental compreender quais atributos tornam essa pergunta realmente eficaz. Assim, ao lado das etapas práticas, é preciso considerar as características que garantem profundidade, relevância e poder de engajamento. Veja na Figura a seguir algumas características de boas perguntas essenciais.

Figura - Características de boas Perguntas Essenciais



A seguir, conheça um guia passo a passo que o ajudará a formular perguntas essenciais, neste guia preparamos alguns prompts (comandos) que podem ajudá-los!

Figura – Exemplo de etapas para fazer boas perguntas.

Revisitar a Big Idea

Descrição/Ação

Certifique-se de que a Big Idea está clara e que seu escopo e relevância são compreendidos pela equipe.

Prompts Orientadores

"Quais são os aspectos centrais desta Big Idea no contexto da educação/gestão EAD?"
"Que tensões ou dilemas esta Big Idea levanta para nós, educadores/gestores?"

Exemplos

A Big Idea envolve criar ambientes EAD que acolham e valorizem a diversidade de alunos e professores, superando barreiras e promovendo equidade.

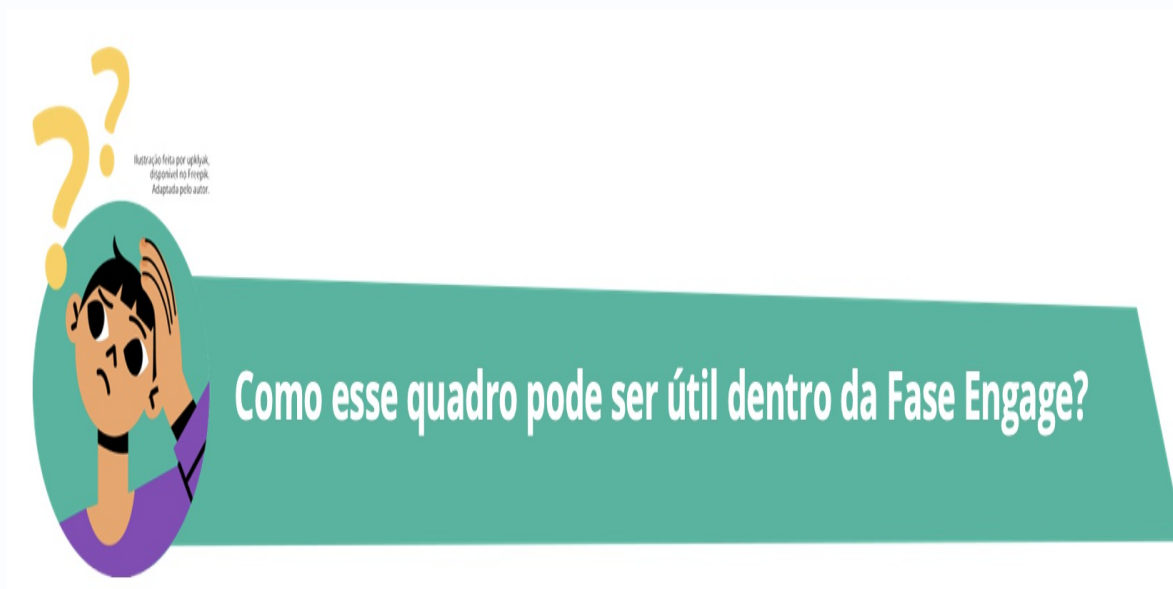
Brainstorming de Perguntas

Gere o máximo de perguntas possível relacionadas à Big Idea. Não se preocupe com a "qualidade" neste momento. Pense em diferentes ângulos: O quê? Por quê? Como? E se? Qual o impacto?

"O que me intriga/preocupa sobre esta Big Idea na minha prática EAD?" "Por que esta Big Idea é importante para meus alunos/minha instituição/a sociedade?"
"Quais são os maiores obstáculos para lidar com esta Big Idea no EAD?"

Como garantir que todos os alunos se sintam incluídos no EAD?
- Quais estratégias de gestão promovem a diversidade em equipes remotas?
- A tecnologia EAD é inerentemente excludente?

	Descrição/Ação	Prompts Orientadores	Exemplos
Refinar para "Essencialidade"	Analise as perguntas geradas. Elimine as factuais ou aquelas com respostas simples. Agrupe as semelhantes. Busque perguntas que: a) sejam abertas; b) estimulem investigação profunda; c) conectem-se com valores e desafios reais; d) não tenham resposta única.	"Esta pergunta pode ser respondida com um 'sim' ou 'não', ou com um fato rápido?" (Se sim, provavelmente não é essencial). "Esta pergunta levaria a um debate rico e a múltiplas linhas de investigação no contexto EAD?"	Como medir a inclusão virtual?" é mais uma questão-guia; 'A tecnologia EAD é excludente?' é provocativa, mas polarizadora; já 'Qual o papel do gestor na cultura inclusiva online?' é a mais promissora.
Testar a Pergunta Essencial Essential Question	Formule a pergunta candidata. Verifique se ela é clara, concisa e engajadora. Pergunte: "Esta pergunta realmente captura o coração da Big Idea e nos impulsiona para um Desafio significativo no EAD?"	"A pergunta é compreensível para todos?" "Ela inspira curiosidade e desejo de explorar mais a fundo no contexto da gestão escolar EAD?" "Ela permite uma variedade de Desafios como resposta?"	PE Candidata: "Como líderes educacionais podem cultivar inclusão e pertencimento em comunidades EAD cada vez mais diversas?"



O quadro organiza a Fase Engage em um fluxo simples: primeiro a equipe revisita a Big Idea para alinhar escopo, relevância e limites; depois, faz um brainstorming amplo de perguntas a partir de vários ângulos. Em seguida, converge-se: agrupam-se questões, retiram-se as soluçãocentradas e priorizam-se 2–3 **Essential Questions** que sejam abertas, relevantes ao contexto e investigáveis.

Com esse foco estabelecido, passamos naturalmente à formulação do **Challenge**, transformando as **Essential Questions** em um enunciado curto e acionável que explicita verbo de impacto, público/escopo, contexto e critérios de sucesso — encerrando a Engage e preparando a investigação.

Defina um tempo curto para cada bloco (ex.: 10–15 min para revisar a Big Idea; 15–20 min para o brainstorming) e, ao final, faça a convergência: agrupe perguntas, elimine as que já embutem soluções, combine as redundantes e aplique critérios de **Essential Questions** (aberta, relevante para o contexto, investigável, ética/equitativa, com múltiplas rotas de resposta). A **saída esperada** dessa atividade são **2–3 Essential Questions** priorizadas e justificadas — elas darão direção ao projeto e sustentação para os próximos passos.

Com a Big Idea clara e Essential Questions validadas, estamos prontos para **transformar foco em ação**. Agora entra **Challenge**: uma declaração curta e acionável que responde às Perguntas Essenciais, explicita **verbo de impacto, público/escopo e contexto**, e já sugere **critérios de sucesso**.

Na próxima seção, vamos construir esse enunciado passo a passo e aplicar um **checklist de Challenge** (clareza, relevância, acionabilidade, múltiplas soluções e mensurabilidade) para fechar a Fase **Engage**.

Challenge – O Chamado à Ação

Com uma Essential Questions bem definida em mãos, a próxima etapa da Fase Engage é transformá-la em um **Challenge (Desafio)**. Esta é a declaração que efetivamente lança o chamado à ação, motivando os alunos a aprenderem profundamente sobre o tema e a buscarem soluções concretas e significativas. Um desafio eficaz no CBL deve ser algo que possa efetivamente ser realizável, investigado e sobre o qual possa gerar uma ação. Não pode ser excessivamente abstrato ou teórico a ponto de não permitir uma ação concreta.

Frequentemente utiliza-se verbos de ação **como "aumentar", "melhorar", "reduzir", "criar", "desenvolver", "implementar"**. Essa flexibilidade na natureza do Desafio é chave para garantir sua relevância e aplicabilidade no diversificado campo da educação.

O Quadro a seguir apresenta um **checklist prático** que funciona como **um exemplo de aplicação real** da metodologia CBL no contexto da Educação a Distância (EaD).

Em vez de trazer apenas conceitos abstratos, o quadro mostra como cada **critério de qualidade** de um Challenge pode ser traduzido em perguntas de verificação, em adaptações específicas para EAD e em um **exemplo concreto de desafio**. Veja:

Essential Questions - “Como podemos tornar a aprendizagem de matemática no ensino fundamental mais engajadora e significativa através do EaD?”

Quadro - Verificarlist para um Desafio EAD Eficaz

Critério	Descrição/Questão de Verificação	Consideração Específica para EAD	Exemplo de um Desafio EaD para Educadores

Clareza da Declaração	O Desafio é expresso de forma inequívoca, concisa e fácil de entender? Todos os termos são claros?	A linguagem é acessível para participantes com diferentes níveis de familiaridade com EAD/tecnologia?	"Criar e testar três atividades de matemática gamificadas e interativas para alunos do 5º ano, usando apenas recursos digitais gratuitos, aplicáveis por professores com distintos níveis tecnológicos.
Acionabilidade Remota	O Desafio pode ser investigado, e a solução prototipada/implementada predominantemente online? As ações necessárias são viáveis à distância?	Que tipo de "ação" é possível e significativa no EAD (criar, propor, analisar, pesquisar, projetar online)?	"Atividades digitais, piloto com alunos em plataforma EAD e coleta de feedback podem ser realizados remotamente."
Relevância para o Público EAD	O Desafio aborda uma questão significativa para os participantes (educadores/gestores) e/ou para seus contextos de atuação em EAD?	O Desafio se conecta com problemas reais enfrentados no ensino/gestão EAD ou com oportunidades de inovação nesse campo?	Sim, o engajamento em matemática e o uso eficaz de EAD no fundamental são altamente relevantes.
Mensurabilidade Online	É possível definir indicadores de sucesso e coletar evidências de progresso/impacto usando ferramentas ou métodos online?	Como o impacto da solução será observado ou medido no ambiente virtual (ex: engajamento em fóruns, análise de logs, questionários online, portfólios digitais)?	O engajamento pode ser medido por participação e feedback dos alunos; a significância por percepção de aprendizagem (questionários); a viabilidade pela facilidade de uso relatada pelos professores no piloto.

Motivador Intrínseco	O Desafio é interessante, instigante e capaz de gerar um senso de propósito e propriedade nos participantes?	O Desafio permite autonomia, criatividade e a possibilidade de fazer uma contribuição real para a prática educacional EAD?	Sim, a oportunidade de criar algo novo e útil para alunos e colegas, e de explorar gamificação, é motivadora.
Alinhamento com a pergunta	O Desafio é uma resposta direta e lógica à Pergunta Essencial formulada?	A solução para o Desafio ajudará a responder ou aprofundar a compreensão da Pergunta Essencial no contexto EAD?	Sim, criar atividades engajadoras é uma forma de responder à PE sobre como tornar a matemática mais significativa no EAD.
Permite Múltiplas Soluções Digitais/Remotas	O Desafio não prescreve uma única solução, mas abre espaço para diferentes abordagens criativas e inovadoras que podem ser desenvolvidas online?	Que tipos de soluções digitais (recursos, estratégias, ferramentas, planos) poderiam emergir?	Sim, as atividades podem variar em formato (jogos, simulações, narrativas interativas), plataforma e abordagem pedagógica.

Esse checklist ilustra, na prática, como os critérios apresentados ao longo do módulo podem ser aplicados a um desafio real em EaD. Agora que você compreendeu a evolução do CBL, as Big Ideas, as Essential Questions e o processo de formulação de Challenges, já está preparado para construir sua própria declaração de Desafio.



SAIBA MAIS

Na aprendizagem tradicional, o ponto de partida costuma ser um **problema**, já definido pelo professor, com limites claros para análise e investigação. No **CBL**, o ponto inicial é o **desafio**, construído junto com os alunos a partir de uma Big Idea. Ele é aberto, pede ação no mundo real e conecta o aprendizado à prática.

Entenda a diferença entre Problema e Desafio para não errar mais!

- **Problema:** estruturado, busca compreender causas e pensar soluções (nem sempre aplicadas).
- **Desafio:** amplo, aberto, ligado a contextos reais, exige ação, implementação e avaliação.

Veja este exemplo – uso da água na escola

- **Problema:** “Como reduzir o desperdício de água causado por torneiras abertas na escola?”
- **Desafio:** “Como podemos reduzir o desperdício de água em nossa escola de forma prática e sustentável?”

Em resumo:

- Problema → convida a **analisar**.
- Desafio → convida a **agir**.

Encerramento

Parabéns pela conclusão do Módulo 1! Aqui você explorou os fundamentos do Challenge Based Learning (CBL), mergulhou na **Fase Engage** e aprendeu a transformar uma **Big Idea** em **Essential Questions** e, finalmente, em um **Challenge** claro e mensurável.

Esse foi o primeiro passo da sua jornada: compreender o ponto de partida do CBL e exercitar a formulação de desafios significativos.

Mas a aventura não para por aqui. No próximo módulo, você avançará para a etapa seguinte: a **Fase Investigate**. É nesse momento que aprenderemos a estruturar a investigação do desafio, explorando diferentes perspectivas, coletando evidências e organizando informações que serão fundamentais para a construção de soluções inovadoras e com impacto real.

Prepare-se para aprofundar sua investigação e transformar o desafio que você formulou em uma oportunidade de aprendizado.

Referências

BOOST TUE. 10 Dimensions of CBL. Disponível em: <https://boost.tue.nl/toolkit/what-and-why-cbl/the-10-dimensions-of-challenge-based-learning/>. Acesso em: 30 maio 2025.

CHALLENGE BASED LEARNING. Background paper. Disponível em:
https://www.challengebasedlearning.org/wp-content/uploads/2020/11/acot2_background.pdf.
Acesso em: 30 maio 2025.

CHALLENGE BASED LEARNING. CBL Guide 2016. Disponível em:
https://www.challengebasedlearning.org/wp-content/uploads/2019/02/CBL_Guide2016.pdf. Acesso
em: 30 maio 2025.

CHALLENGE BASED LEARNING. CBL Paper 2008. Disponível em:
https://www.challengebasedlearning.org/wp-content/uploads/2019/03/CBL_Paper_2008.pdf.
Acesso em: 30 maio 2025.

CHALLENGE BASED LEARNING. Framework. Disponível em:
<https://www.challengebasedlearning.org/framework/>. Acesso em: 30 maio 2025.

CHALLENGE BASED LEARNING. Stories. Disponível em:
<https://www.challengebasedlearning.org/stories/>. Acesso em: 30 maio 2025.

CHALLENGE BASED LEARNING. Take Action. Make a Difference. Disponível em:
<https://www.challengebasedlearning.org/>. Acesso em: 30 maio 2025.

OHIO STATE UNIVERSITY. CBL Classroom Guide. Jan. 2011. Disponível em:
<https://involvedliving.osu.edu/posts/documents/cbl-classroom-guide-jan-2011.pdf>. Acesso em: 30
maio 2025.

RESEARCHGATE. A Practical Guide to Understanding and Implementing Challenge-Based Learning.
Disponível em:
[https://www.researchgate.net/publication/388215182_A_Practical_Guide_to_Understanding_and_Implementing_Ch
Based_Learning](https://www.researchgate.net/publication/388215182_A_Practical_Guide_to_Understanding_and_Implementing_Challenge-Based_Learning). Acesso em: 30 maio 2025.

WASTELINES. Basic Principles of CBL. Disponível em: [https://wastelines.eu/topics/basic-principles-
of-cbl/](https://wastelines.eu/topics/basic-principles-of-cbl/). Acesso em: 30 maio 2025.